信号实验工坊

面向通信原理学习的交互实验与本地 AI 指导

信号实验工坊面向学习信号与通信基础的大学生，将采样、混叠、周期重建和低通滤波做成浏览器实验。学习者先写预测，再看时域和频谱，最后用新参数迁移题检验自己的判断。

• **自由实验**提供四组采样预设和一组低通预设，可调整参数、查看指标并导出计算数据。

• **引导学习**包含六组采样练习和一组滤波练习，服务端判定迁移题，支持同一标签页刷新恢复和 JSON、CSV 导出。

• **本地 AI 指导**采用 Qwen3.5-4B Q4_K_M。模型选择观察重点、运行证据和对照参数，程序按已保存记录生成科学说明，用户确认后执行对照。

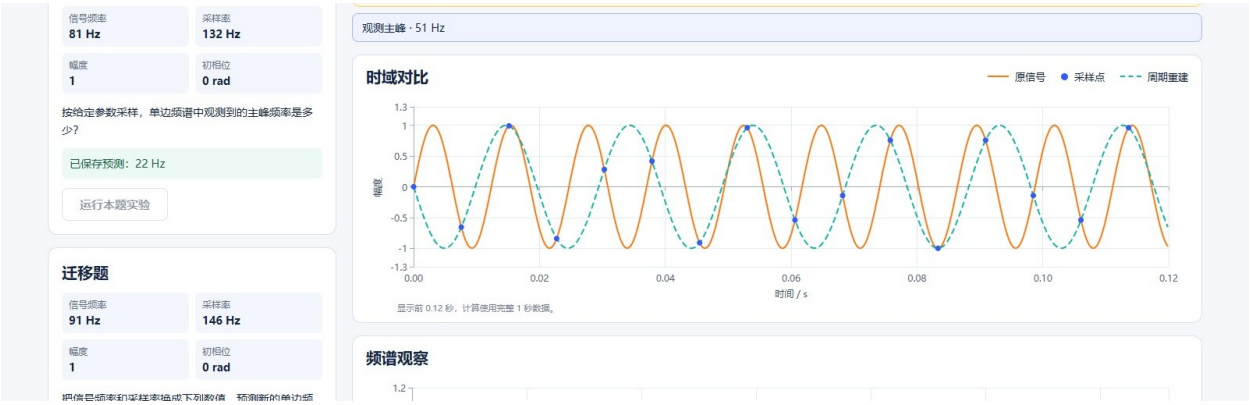


图 1 11 月 7 日录制的合成 C-Y 会话。81 Hz 信号以 132 Hz 采样，点击引用后定位到 51 Hz 主峰，左侧保留 22 Hz 预设预测。

工程验证 11 月 7 日从本地仓库的 f7dd20c 同机干净克隆，新建环境并安装锁定依赖。预置模型和运行包路径累计 157.720 秒完成 README 浏览器流程和六组真实 C 模式核验。再跑完整检查后累计 199.702 秒，130 项后端、16 项前端、生产构建和 9 条 Chrome 流程均通过。首条真实指导耗时 4.522 秒，调用前没有手工预热。

AI 测试与开发证据 保留具体目标、实际 Prompt、失败测试、修复提交和复测记录。上下文附件分别标明用户原话、Codex 技术提议、工具提示和模型输入，能核对 C 的模型选择与程序说明。B 文本基线的一处奈奎斯特判断错误也保留原文。

运行与结果边界 React 与 ECharts 绘图，FastAPI、NumPy、SciPy 和 SQLite 完成计算、判题与记录。11 月 6 日全量在线复现为 17 分 26 秒，10 分钟目标未达成。异机复现待测，真人记录为 0，学习效果未测。

材料版 v1.1 应用代码 8aff7d9 · 文档与本轮复现基线 f7dd20c。目前材料中暂无发表或获奖记录。

核查入口 技术文档源稿 · 启动说明 · 本轮干净克隆报告 · AI 开发证据